

Feuille de TD n°7

Fonctions usuelles

EXPONENTIELLE & LOGARITHME

1 Exercice

• ○ ○

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

- $\ln(x^2 + 1) - 1 = \ln(2x + 1)$
- $\ln(x) + \ln(x + 3) = 2\ln(2)$
- $\ln(x) + \ln(x^2 - 5) = \ln(2) + \ln(x^2 - 3)$
- $e^{2x} + e^x - 2 = 0$
- $e^x - 4e^{-x} = 1$
- $(\ln x)^2 + 3\ln x - 4 = 0$

2 Exercice

• ○ ○

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

$$(a) e^x < \frac{1}{4}e^{x^2} \quad (b) \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \geq 1 \quad (c) \frac{e^x+1}{e^x-1} \leq 2$$

3 Exercice

• ○ ○

Étudier les fonctions

$$f : x \mapsto \frac{e^{2x}}{x^2-1}, \quad g : x \mapsto x^{\frac{1}{x}} \text{ et } h : x \mapsto \ln(1+x+x^2).$$

Une étude complète d'une fonction consiste à déterminer successivement son domaine de définition, ses variations, ses limites aux bornes du domaine, puis à tracer sa courbe représentative.

4 Exercice

• • ○

Montrer que pour tous $a, b > 0$,

$$\frac{1}{2}(\ln(a) + \ln(b)) \leq \ln\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

5 Exercice

• • ○

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, $(1 + \frac{1}{n})^n \leq e$.

6 Exercice

• • •

Étudier la fonction $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$ puis en déduire tous les couples (a, b) d'entiers tels que $2 \leq a < b$ et $a^b = b^a$.

7 Exercice

• ○ ○

Faire l'étude complète des fonctions $x \mapsto x^{\ln(x)}$ et $x \mapsto (\ln(x))^{\ln(x)}$.

8 Exercice

• • •

Soit $\lambda > 0$ et $f : x \mapsto e^{\lambda x}$. On considère l'équation

$$(E) : e^{\lambda e^{\lambda x}} = x.$$

- Étudier les variations de f .

- Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que x est solution de (E) si et seulement si $f(x) = x$.

- Étudier les variations de $g : x \mapsto f(x) - x$ et en déduire, selon les valeurs de λ , le nombre de solutions de l'équation (E) .

9 Exercice

• ○ ○

Calculer la limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2^x + 3^x)^{\frac{1}{x}}$.

10 Exercice

• ○ ○

Soit f définie par : $f(x) = x + \ln\left(\frac{2x}{x-2}\right)$.

On considère aussi la droite d'équation $\Delta : y = x + \ln 2$ et on pose $g(x) = x + \ln 2$.

- Déterminer l'ensemble de définition de f .
- Étudier l'existence d'asymptotes verticales pour f .
- Montrer que $f - g$ tend vers 0 en l'infini.
- Déterminer la position relative de la courbe représentative de f par rapport à Δ .

FONCTIONS HYPERBOLIQUES

11 Exercice

• ○ ○

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

- $\operatorname{ch}(x+y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)$
- $\operatorname{ch}(x-y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) - \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)$
- $\operatorname{sh}(x+y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)$
- $\operatorname{sh}(x-y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) - \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)$

12 Exercice

• • ○

Résoudre les équations et inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

- $\operatorname{ch}(x) = \sqrt{5}$
- $\operatorname{sh}(x) = \sqrt{35}$
- $\operatorname{ch}(x) \leq \sqrt{26}$
- $4\operatorname{ch}(x) + 3\operatorname{sh}(x) = 4$

13 Exercice

• • •

Soit $n \in \mathbb{N}$ et x, y deux réels. Calculer les sommes

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{ch}(x+ky) \text{ et } S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{sh}(x+ky).$$

14 Exercice

• • ○

Établir que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, on a $\operatorname{sh} x \geq x$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch} x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$.

15 Exercice

• ○ ○

Démontrer que, pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\left(\frac{1+\operatorname{th}(x)}{1-\operatorname{th}(x)} \right)^n = \frac{1+\operatorname{th}(nx)}{1-\operatorname{th}(nx)}.$$

TRIGONOMETRIE, LE RETOUR...

16 Exercice

• • ○

Soit f définie par $f(x) = \sin^2(x) + \cos(x)$.

1. Réduire l'intervalle d'étude en étudiant la périodicité et la parité.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Dresser le tableau de variations sur $[0, \pi]$.
4. Tracer la courbe de f .

17 Exercice

• • •

Soit f définie par $f(x) = 2\cos(x) + \sin(2x)$. On souhaite réduire au maximum l'intervalle d'étude de f .

1. Déterminer la périodicité de f .
2. Pour $x \in \mathbb{R}$, calculer $f(\frac{\pi}{2} + x)$ et $f(\frac{\pi}{2} - x)$. En déduire un centre de symétrie de la courbe représentative de f .
3. Montrer qu'on peut réduire l'intervalle d'étude de f à $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.

18 Exercice

• • ○

Calculer $\cos(\arctan(x))$ et $\sin(\arctan(x))$ pour tout réel x .

19 Exercice

• • ○

Simplifier les expressions suivantes :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. $\cos(2 \arccos x)$ | 4. $\cos(2 \arctan x)$ |
| 2. $\cos(2 \arcsin x)$ | 5. $\sin(2 \arctan x)$ |
| 3. $\sin(2 \arccos x)$ | 6. $\tan(2 \arcsin x)$ |

20 Exercice

• • ○

Simplifier l'expression $\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.

21 Exercice

• • ○

Représenter la fonction

$$f : x \mapsto \arcsin(\sin x) + \arccos(\cos x).$$

22 Exercice

• • ○

Représenter la fonction $f : x \mapsto \arctan(\tan x)$.

23 Exercice

• • ○

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\arcsin(\sqrt{2}x) = 2 \arcsin(x)$.